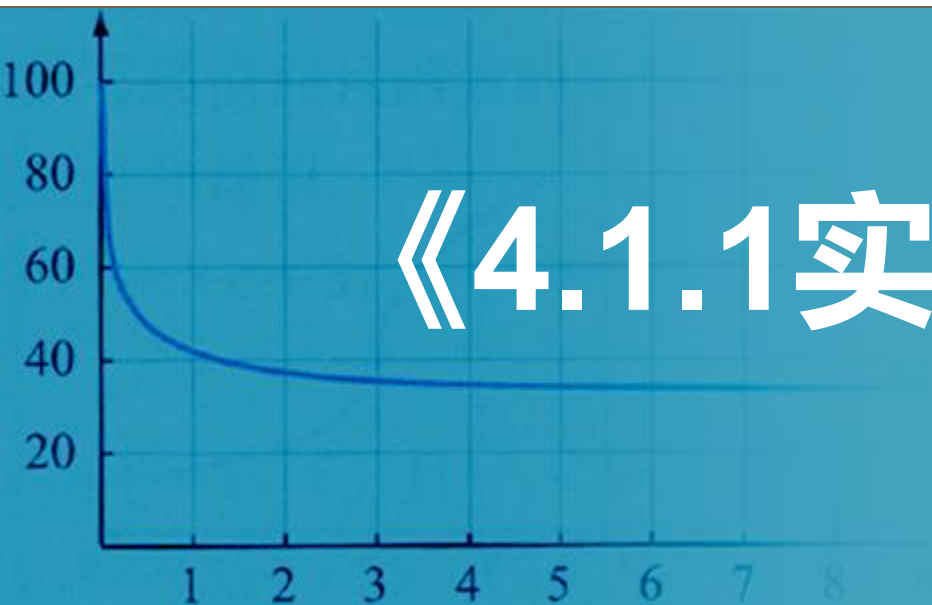


人教版高中数学B版必修第二册

《4.1.1实数指数幂及其运算》

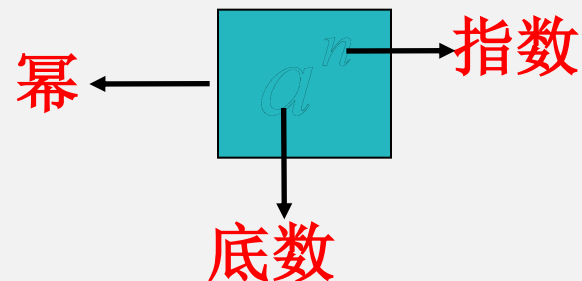


$$A = \{x \mid p(x)\}$$

$$B = \{x \mid q(x)\}$$

一、整数指数幂的运算法则

一、整数指数幂的意义



$$a^n \equiv \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \uparrow}$$

二、整数指数幂的运算法则

$$(1) a^m a^n = a^{m+n}$$

$$(2) \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$$

$$(3) (a^m)^n = a^{nm}$$

$$(4) (ab)^m = a^m b^m$$

$$(5) a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

一、整数指数幂的运算法则

三、练习

$$\textcircled{1} 8^0 = 1$$

$$\textcircled{2} (-8)^0 = 1$$

$$\textcircled{3} (a-b)^0 = 1$$

$$\textcircled{4} \left(-\frac{1}{2}\right)^{-6} = \frac{1}{\left(-\frac{1}{2}\right)^6} = \frac{1}{\frac{1}{64}} = 64$$

$$\textcircled{5} (2x)^{-3} = 2^{-3} x^{-3} = \frac{1}{8x^3}$$

$$\textcircled{6} \left(\frac{x^3}{r^2}\right)^{-2} = \frac{x^{-6}}{r^{-4}} = \frac{1}{x^6} \cdot r^4 = \frac{r^4}{x^6}$$

$$\textcircled{7} 0.0001 = 10^{-4}$$

$$\textcircled{8} \frac{a^2}{b^2c} = a^2 b^{-2} c^{-1}$$

二、根式

一、根式的定义

$x^2 = a$ 中, x 叫做 a 的平方根。

$x^3 = a$ 中, x 叫做 a 的立方根。

思考：在正整数指数幂的运算 $x^n = a$ 中, 已知 a ($a > 0$) 和正整数 n , 如何求 x ?

$$x^2 = 9, x? \quad x = \sqrt{9} = 9^{\frac{1}{2}} = 3$$

$$x^5 = 32, x? \quad x = \sqrt[5]{32} = 32^{\frac{1}{5}} = 2$$

$$x^n = a \quad x = \sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

若 $x^n = a$ ($n \in \mathbb{N}^*, a > 0$), 则 x 称为 a 的 n 次方根 (或 a 的 n 次幂),

即: $x = \sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$, 读作 n 次根下 a , a 的 $\frac{1}{n}$ 次方, a 的 $\frac{1}{n}$ 次幂。

二、根式

练一练

若 $b^2 = 4$ ，则称 b 为 4 的 2次方根(或2次幂)，即 $b = \sqrt{4} = 4^{\frac{1}{2}} = 2$ 。

若 $x^5 = 25$ ，则称 x 为 25 的 5次方根(或5次幂)，即 $x = \sqrt[5]{25} = 2.5$ 。

若 $b^3 = 17$ ，则称 b 为 17 的 3次方根(或3次幂)，即 $b = \sqrt[3]{17} = 2.57$ 。

二、根式的性质

(1) $(\sqrt[n]{a})^n = a$.

(2) 当 n 为奇数时: $\sqrt[n]{a^n} = a$

当 n 为偶数时: $\sqrt[n]{a^n} = |a|$

练一练

$$\left(\sqrt[5]{-2}\right)^5 = \underline{\quad -2 \quad};$$

$$\sqrt[4]{(-2)^4} = \underline{\quad 2 \quad};$$

$$\left(\sqrt[5]{2^3}\right)^5 = \underline{\quad 8 \quad}.$$

三、分数指数幂（有理数指数幂）

一、分数指数幂的意义

$$a^{\frac{m}{n}} (a > 0, \text{ 且 } m, n \in N_+, \frac{m}{n} \text{ 为既约分数})$$

$$a^{-\frac{m}{n}} (a > 0, \text{ 且 } m, n \in N_+, \frac{m}{n} \text{ 为既约分数})$$

规定： (1) $a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$

$$(2) a^{-\frac{m}{n}} = a^{0-\frac{m}{n}} = \frac{a^0}{a^{\frac{m}{n}}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$$

(3) 0的正分数指数幂等于0,

0的负分数指数幂没有意义.

三、分数指数幂（有理数指数幂）

二、分数指数幂的运算法则

(1) $a^s \cdot a^t = a^{s+t}$ ($a > 0, s, t \in \mathbb{Q}$);

(2) $(a^s)^t = a^{st}$ ($a > 0, s, t \in \mathbb{Q}$);

(3) $(ab)^s = a^s b^s$ ($a > 0, b > 0, s \in \mathbb{Q}$).

练一练

$$8^{\frac{2}{3}}, \quad 100^{-\frac{1}{2}}, \quad \left(\frac{1}{4}\right)^{-3}, \quad \left(\frac{16}{81}\right)^{-\frac{3}{4}}$$

三、分数指数幂（有理数指数幂）

$$\textcircled{1} 8^{\frac{3}{5}} \times 8^{\frac{2}{5}} =$$

$$\textcircled{2} 8^{\frac{2}{3}} =$$

$$\textcircled{3} 3\sqrt{3} \times \sqrt[3]{3} \times \sqrt[6]{3} =$$

$$\textcircled{4} \left(a^{\frac{2}{3}} b^{\frac{1}{4}} \right)^3 =$$

$$\textcircled{5} \left(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}} \right) \left(a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}} \right) =$$

$$\textcircled{6} \left(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}} \right)^2 =$$

三、分数指数幂（有理数指数幂）

2. 把下列各式写成分数指数幂的形式：

(1) $\sqrt[5]{a^2} (a > 0)$; (2) $\sqrt{b} (b > 0)$; (3) $\sqrt[4]{c^3} (c > 0)$

3. 1) $\frac{\sqrt[3]{\sqrt{3}^{10}}}{\sqrt[3]{9}} = 3$ 2) $5^{2+\sqrt{3}} \times 125^{\frac{\sqrt{3}}{3}} = 25$

三、分数指数幂（有理数指数幂）

$$4. 1) \frac{5x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{2}}}{\left(-\frac{1}{4}x^{-1}y^{\frac{1}{2}}\right)\left(-\frac{5}{6}x^{\frac{1}{3}}y^{-\frac{1}{6}}\right)} = 24y^{\frac{1}{6}}$$

$$2) \frac{m + m^{-1} + 2}{m^{\frac{1}{2}} + m^{-\frac{1}{2}}} = m^{\frac{1}{2}} + m^{-\frac{1}{2}}$$

四、无理数指数幂

一、无理数指数幂的意义

$$a^t (a > 0, t \in \mathbb{Q},)$$



